

2025 年上海市普通高中学业水平等级性考试

地理试卷（网络回忆版）

考试时间 60 分钟，满分 100 分，已回忆 93 分）

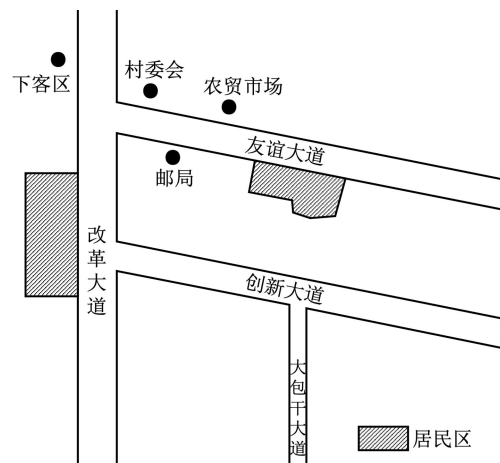
（试卷共 10 页，答题纸共 1 页）

特别提示：

1. 本试卷标注“单选”的试题，选对得全部分；标注“不定项”的试题，漏选得部分分，错选、多选不得分。
2. 本卷为回忆版试题，非官方内容，选项顺序可能与原题有出入，且部分试题内容暂缺，请自行斟酌。

1. 小岗村的蜕变

位于江淮平原的安徽凤阳县小岗村，曾经土地盐碱化严重，交通阻塞，在改革开放后交通基础设施的完善，使得小岗村成为现代化农村，是全国乡村改革的模范代表。



小岗村布局简图

(1)小岗村过去村落零散，如今村落集聚。村落集聚的好处是（ ）（单选）

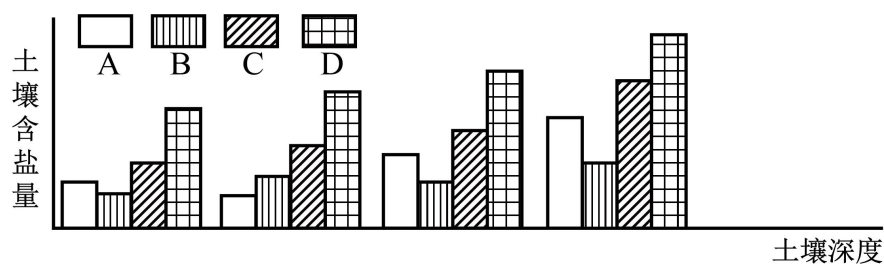
①土地利用效率提升②防止村庄空废化③社区集聚能力提升④防止农村老弱化

- A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③

(2)随着小岗村旅游业不断繁荣发展，当地市政府欲选择一条路作为商旅步行街，最适合的是（ ）（单选）

- A. 改革大道 B. 友谊大道 C. 创新大道 D. 大包干大道

(3)科研人员利用生物治理当地盐碱化，种植了 A、B、C、D 四种树，用哪种树效果最好（ ）（单选）



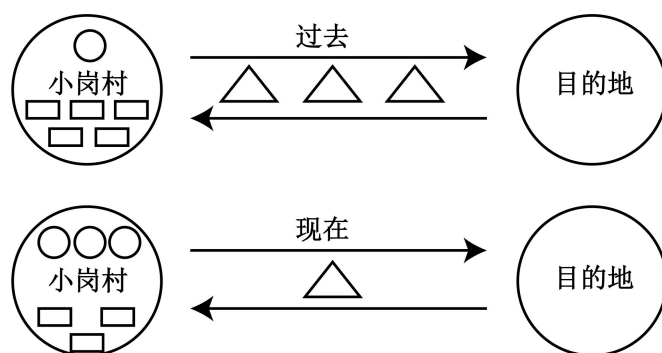
- A. A B. B C. C D. D

(4)在小岗村的经济的发展过程中，主要受到哪个城市群的辐射（ ）（单选）

- A. 京津冀城市群 B. 辽中南城市群 C. 长三角城市群 D. 珠三角城市群

(5)在小岗村发展改革的过程中，根据推拉效应，以下示意图可以代表当时的人员流动情况，

○、□、△分别代表什么（ ）（单选）



- A. 推力因素、拉力因素、中间阻力 B. 推力因素、中间阻力、拉力因素
C. 拉力因素、推力因素、中间阻力 D. 拉力因素、中间阻力、推力因素

(6)根据材料和本卡片，说明小岗村人口、产业的转型变化特征。

称号 现代化农村，世界最适合旅游的乡村

人口 村民、工人、技术人员、博士生

土地 聚落更集中……

产业特征 ……产业园区

产业 5G 智慧农业……

人口： ____

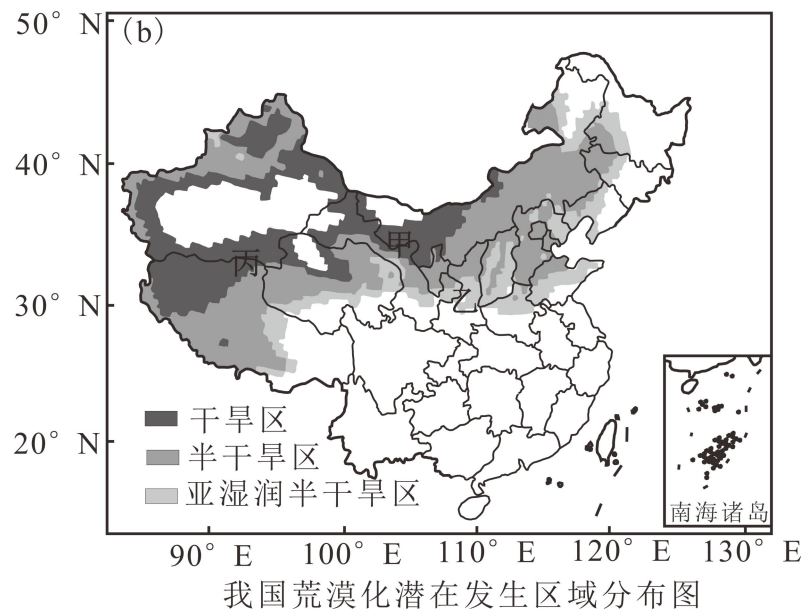
产业： ____

2. 荒漠化的综合治理

土地荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题，我国也是世界上荒漠化最严重的国家之一

材料：内蒙古荒漠化潜在发生区域分布广泛，当地近年来大力开展生态恢复荒漠化治

理，大有成效，植被碳储量大幅上升。注：碳储量指一个碳库（森林、海洋、土地等）中碳的数量。



植被类型	林地	草地	耕地	其他
增加	<1	>10000	>1000	<10
减少	<1	<100	<100	≤10
净增	<1	>10000	>1000	<10

内蒙古不同植被类型碳储量变化表

注：数据具体内容有缺失，但不影的作答

- (1)以下哪个省份荒漠化潜在发生风险遍布全省（ ）（单选）
- A. 新疆 B. 青海 C. 宁夏 D. 甘肃
- (2)除了温带荒漠、高寒山地等植被类型，我国荒漠化潜在发生区域还有____植被类型。（不定项）
- A. 温带落叶阔叶林 B. 亚热带常绿硬叶林
- C. 温带草原 D. 亚热带常绿阔叶林
- (3)某地的降水量与蒸发量之比反映此地荒漠化潜在发生风险程度，下列对甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的一项是（ ）（单选）
- A. 丙、乙、甲 B. 乙、丙、甲 C. 乙、甲、丙 D. 丙、甲、乙
- (4)研究人员欲对不同区域的土地荒漠化潜在发生风险进行评估，填表

角度	因素	因素如何变化导致荒漠化潜在风险上升
气候	降水量	降水量减少
	气温年较差	_____
土壤质地	_____	_____
土壤成分	_____	_____

注:表格其余内容有缺失，但不影响作答。

(5)请分析内蒙古不同植被类型碳储量增长差异，并分析原因。

差异_____

（林地）_____

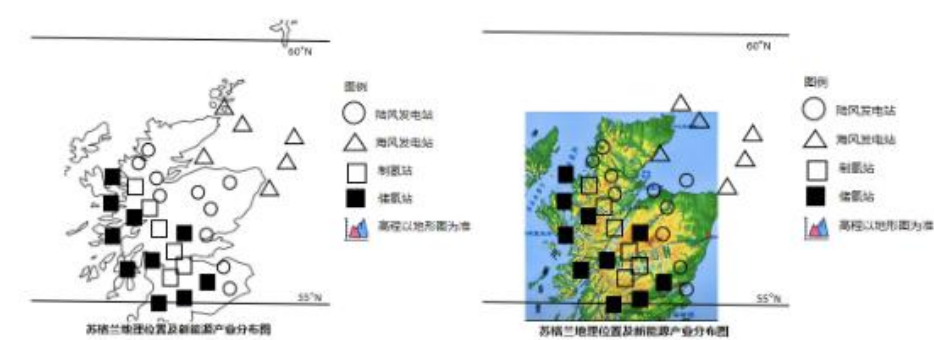
（草地）_____

（耕地）_____

3.、苏格兰新能源

材料一：阿伯丁被称为“欧洲石油之城”。东边海洋油气资源丰富，石油化工起家，现在面临石油枯竭，开采难度加大，每桶石油开采成本比原先增加了 50%。

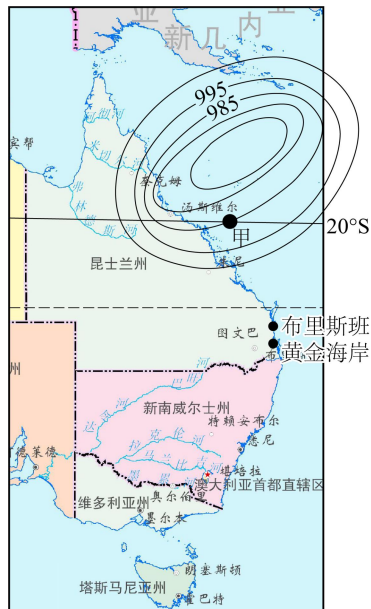
材料二：苏格兰现在面临着能源转型，苏格兰政府发布转型规划，发展制氢业，上游用其他能源制氢能，中游涉及到氢能的液化、纯化、运输和储存，下游涉及到氢能发电。



注：1. 原图图例为高程，陆风发电站，海风发电站，制氢站储氢站
2. 上图与实际图例不符，仅供试题参考

4. 热带气旋登陆昆士兰

半个多世纪来首个将在澳大利亚东南部沿海地区登陆的热带气旋“阿尔弗雷德”正在逼近该国第三大城市布里斯班和旅游胜地黄金海岸。



(1)某学校研学小组，从上海乘坐飞机到昆士兰州。已知飞机在平流层底部飞行，则飞机高度（ ）（单选）

- A. 一直上升 B. 一直下降 C. 先上升后下降 D. 先下降后上升

(2)昆士兰州一年中最大的正午太阳高度角____度；最小的正午太阳高度角_____度；_日（日期）前后，此处正午太阳高度角最小。

(3)昆士兰州气候类型丰富多样，有（ ）（不定项）

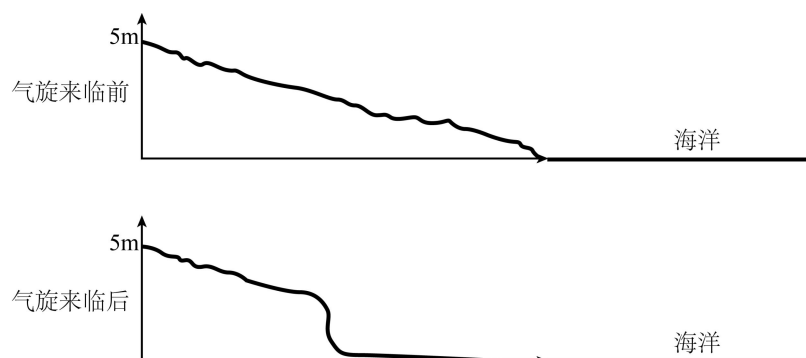
- A. 热带雨林气候 B. 地中海气候
C. 热带稀树草原气候 D. 亚热带湿润气候

(4)昆士兰州的东北部气候呈非地带性分异的规律，最有可能的成因（ ）（不定项）

- A. 地形 B. 洋流 C. 信风 D. 海陆热力性质

(5)在航行危险半圆内，风速较大，海浪较强，航行危险；在可航半圆内，风速较小，海浪较弱，航行安全。判断此时甲处风向与气旋前进方向____（A. 相同 B. 相反），判断此时甲处处于____（A. 航行危险半圆 B. 可航半圆），判断甲处一段时间内风向的变化____（A. 顺时针 B. 逆时针 C. 先顺时针后逆时针）。

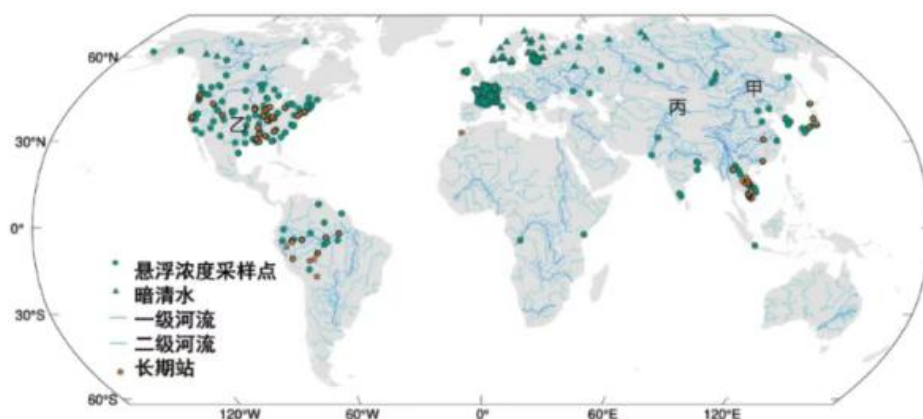
(6)下图为昆士兰黄金海岸在气旋登陆前后两张示意图。从平缓坡面变成“陡峭断崖”，请推测和分析陡峭断崖的形成过程。



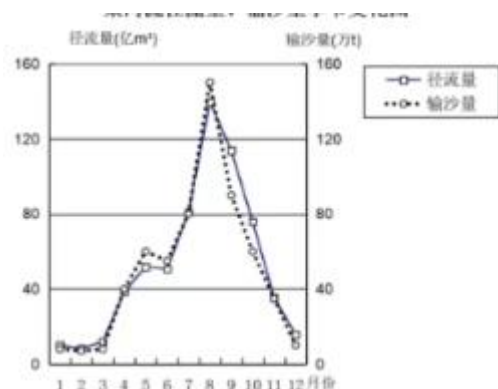
5. 河流含沙量

材料一：悬浮泥沙浓度是指单位体积河水中所含悬浮泥沙的质量。受大气降水、土壤侵蚀，大坝建设以及气候变化等因素共同影响。

材料二：科研人员利用 1985 年至 2020 年期间的卫星图像，研究出全球河流通道和陆地—海洋沉积物通量中悬浮沉积物浓度变化规律，发现全球 67.8% 的河流悬浮泥沙浓度出现显著变化。其中 43.4% 的河流呈现增加趋势。24.4% 的河流呈现减少趋势。最大的悬浮泥沙浓度增长出现在南美洲，仅亚马孙河就占全球沉积物通量总增长的 25%。下图为 1985 年至 2020 年全球河流悬浮泥沙浓度变化趋势图。



材料三：河流悬浮泥沙浓度在时间和空间方面表现出较大差异。下图为某一河流水沙季节变化图。



(1)在下列岩石中，受流水作用最易发生侵蚀的是____（A.页岩 B.花岗岩 C.片麻岩 D.石英岩）；当河道由窄变宽时，河流的输沙量 _____(A.增大 B.减小)。

(2)如上图，该河流5月径流量大，原因是____补给（A.降水 B.冰川融水 C.积雪融水），8月径流量更大，原因是____补给（A.降水 B.冰川融水 C.积雪融水），该河流可能位于____（A.甲 B.乙 C.丙 D.丁），分析该河流5月悬浮泥沙含量高的原因_____。

(3)对于一条河流，当河流悬浮泥沙量上升，河流会（ ）（不定项）

A. 河谷后退减缓 B. 河漫滩面积增大 C. 河口三角洲发育减弱

(4)长江上游含沙量上升，下游含沙量下降，揭示出在同一河流的不同河段空间异质性，可能的原因是（ ）（单选）

①上游植树造林 ②上游建堤坝

③下游退耕还湖 ④下游建护岸工程

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

(5)经监测，亚马孙河输沙量近年来逐年递增，请分析原因。

(6)科研人员通过遥感技术探究河流悬浮泥沙浓度量，测得数据与实际数据有比较大的差异，请你推测具体原因。

遥感： _____

其他： _____

1. (1)A

(2)B

(3)B

(4)C

(5)C

(6) 由过去的单一村民向如今的村民、工人、技术人员、博士生的转变，人口结构更加多样化，且人口素质再不断提高（人口的文化构成发生变化）。 从传统种植业向现代农业、旅游业转变，产业由低形态向高形态转变（产业由低附加值向高附加值转变），且产业出现集聚，形成产业园区。

【分析】本题以凤阳县小岗村的发展为材料，设置 6 个小题，涉及聚落的空间结构、人口迁移，服务业的区位因素、盐碱化的治理等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】（1）人口流失导致了村庄空废化，村落零散，而人口集聚可以使得分散的村庄集中起来，有利于合理布局土地，提高了土地的利用率，①正确；同时村落集聚也方便社区的统一管理，增强了居民间的联系和凝聚力，③正确；村落集聚，原有的一些零散的村落会逐渐废弃，②错误；村落集聚只是将零散的村落集聚起来布局，农村劳动力流失的情况并没有逆转，并不能防止农村老弱化，④错误。综上所述，A 正确，BCD 错误，故选 A。

（2）商旅步行街属于商业区的选址，应选址于交通便捷、配套设施完善，人流量较大的区域。图中友谊大道靠近村委会、邮局、农贸市场和居民点说明该地为小岗村核心地段，生活配套设施齐全、人流量较大，且与改革大道交汇，有下客站，交通便捷，最适合作为商旅步行街，B 正确；与友谊大道相比，改革大道、创新大道和大包干大道区位优势均不明显，人流量较少，不是最合适的选址，ACD 错误。故选 B。

（3）读图可知，图中不同土壤深度中，B 植物的土壤含盐量整体保持在相对较低的水平，说明其对土壤盐分的改良作用最明显，能显著降低土壤含盐量，效果最好，B 正确，ACD 错误，故选 B。

（4）结合材料信息可知，小岗村位于江淮平原的安徽凤阳县，靠近长江三角洲城市群，因此在小岗村的经济的发展过程中，主要受到长三角城市群的辐射，C 正确；京津冀城市群、辽中南城市群和珠三角城市群均距离小岗村较远，受这几个城市群的辐射影响相对较小，ABD 排除。故选 C。

（5）读图可知，△位于小岗村和目的地之间，为中间阻力。过去小岗村曾经土地盐碱化严

重，交通阻塞，人口迁移的推力因素应较多，而拉力因素较少，而现在小岗村成为现代化农村，是全国乡村改革的模范代表，对人口的吸引力增强，拉力因素增多，推力因素减少，因此图中○为拉力因素，□代表推力因素。综上所述，C 正确，ABD 错误，故选 C。

（6）人口：根据材料和卡片信息可知，小岗村过去人口以务农的村民为主，如今的人口有村民、工人、技术人员、博士生等多种类型，人口结构更加多样化，且人口的文化构成发生变化，受教育的水平更高，人口素质在不断提高。

产业：根据材料和卡片信息可知，小岗村过去为江淮平原的村庄，产业以传统种植业为主，而现在小岗村成为现代化农村，是全国乡村改革的模范代表，是世界最适合旅游的乡村，发展了 5G 智慧农业，产业从低附加值的传统种植业向高附加值的现代农业、旅游业转变，产业由低形态向高形态转变，同时还有了产业园区，产业出现集聚，形成了规模效应。

2. (1)C

(2)AC

(3)D

(4) 气温年较差增大 土壤的蓄水性（土壤的透水性） 土壤质地疏松，蓄水能力弱（透水能力强） 土壤水分含量 水分含量低

(5) 草地碳储量增长最多，林地碳储量增长最小。 内蒙古深居内陆，气候干旱，林地面积少，故碳储量增长最小。 内蒙古为温带大陆性气候，降水少，植被多为温带草原，草地面积大，故碳储量增长最大 由于内蒙人口快速增长，过度开垦使得耕地面积增加，使得碳储量在增加。

【分析】本题以土地荒漠化相关图文资料为材料，设置 5 个小题，涉及土地荒漠化、植被类型的分布、影响土壤的因素等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】（1）读图可知，宁夏全部位于荒漠化潜在发生区域，而新疆、青海和甘肃均只有部分区域位于荒漠化潜在发生区域，故宁夏荒漠化潜在发生风险遍布全省，C 正确，ABD 错误，故选 C。

（2）读图可知，华北地区和东北地区也有部分区域位于我国荒漠化潜在发生区域，华北地区和东北地区位于温带季风气候区，对应的地带性植被为温带落叶阔叶林，因此我国荒漠化潜在发生区域还有温带落叶阔叶林，A 正确；内蒙古东部等温带草原分布区也在我国荒漠化潜在发生区域范围内，C 正确；亚热带常绿硬叶林位于地中海气候区，我国没有地中海气候区分布，B 错误；亚热带常绿阔叶林分布在我国亚热带季风气候区，读图可知，亚热带季风

气候区没有位于我国荒漠化潜在发生区域，D 错误。故选 AC。

(3) 降水量与蒸发量之比是反应干湿状况的重要指标，也是判断荒漠化潜在风险的依据，也就是比值越小荒漠化潜在风险越大，图中潜在风险由强到弱的排序应该从降水量由小到大，蒸发量大到小来看，从沿海到内陆，总体降水越来越少，蒸发越来越旺盛，荒漠化潜在风险越来越大。因此甲、乙、丙三地荒漠化潜在发生风险由强到弱的排序正确的是丙、甲、乙，D 正确，ABC 错误，故选 D。

(4) 气温年较差大的地区，生态环境更加脆弱，土地荒漠化潜在发生风险越高。土壤质地主要考虑不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例，因此土壤质地决定了土质的疏松度，进而影响土壤的蓄水性 and 透水性，由于土壤质地越疏松，土壤蓄水能力弱，透水能力强，土地荒漠化潜在发生风险越高。

土壤主要由矿物质、有机质、空气和水分组成，其中土壤水分含量是评估土地荒漠化潜在发生风险的重要指标，土壤水分含量越低，土地荒漠化潜在发生风险越高。

(5) 结合内蒙古不同植被类型碳储量变化表中的信息可知，内蒙古草地碳储量增长最多，林地碳储量增长最小。

林地：内蒙古深居内陆，距海较远，属于温带大陆性气候区，气候干旱，水分条件不利于森林生长，林地面积少，故林地碳储量增长最小。

草地：内蒙古为温带大陆性气候，降水少，水分条件不利于森林生长，但能满足草类的生长，因此植被多为温带草原，草地面积大，故草地碳储量增长最大。

耕地：由于内蒙人口快速增长，人口对粮食的需求量增大，为了提高粮食产量，过度开垦使得耕地面积增加，使得耕地的碳储量在增加。

3. (1) 不可再生 供热

(2)D

(3)B

(4)B

(5)BCD

(6) 纬度高，冬季漫长且气候寒冷，保暖材料可以减少室内热量的散失，提高建筑材料的保温性；使用保暖材料可以降低对供暖的需求，降低对化石矿物燃料的依赖，从而节约能源，推动能源转型。 纬度高，夏季白昼时间长，光照充足，太阳能资源丰富；太阳能可以缓解夏季用电高峰期用电紧张的状况，优化能源消费结构，推动能源转型。

(7) 自然角度：苏格兰地区风能和水能丰富，可以为氢能发展提供能源支持；地理位置

优越，位于欧洲西北部，靠近北海，便于氢能的存储以及对外输出。人文角度：苏格兰政府发布能源转型规划发展氢能，体现了政府的政策扶持；苏格兰经济发达，拥有众多知名高校和科研院所，人才众多，可以为氢能发展提供技术与资金支持；苏格兰人口多，经济发达，矿产资源的枯竭，使得其对氢能的消费需求增大，市场广阔。氢能开发难度大，需要大量资金和技术的投入，成本较高；氢能产业对基础设施要求高，苏格兰目前氢能配套设施不够完善。

【分析】本题以苏格兰能源转型的相关图文信息为材料设置题目，涉及能源的分类、自然资源的利用、海洋资源利用问题、矿产资源的形成、产业转型的方向、地域文化的影响等知识，考查学生调用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维学科素养。

【详解】（1）据苏格兰能源资源生产结构图可知其使用最多的能源资源是石油，石油资源循环再生速度极慢，属于不可再生资源；据苏格兰能源消费结构图中信息可知供热是其最大的能源消费，可能排放的二氧化碳量最多，所以供热部门的碳减排压力最大。

（2）海上风电距离陆地较远，海上交通不便，开发难度大，运营维护成本高，所以海上风电发展不足，D 正确；海上风电开发不足，很少有海上风力发电设施，海上储能是在海上风力发电之后才需要考虑的，排除 A；苏格兰终年受西风影响，西风资源并不匮乏，B 错误；海上风电远离陆地，远离主要的能源消费市场，C 错误。故选 D。

（3）潮汐能的开发会改变滩涂原有的生态环境，导致滩涂生态的破坏，B 正确；滩涂区海水较浅，不利于发展海上交通，对海运交通影响较小，A 错误；潮汐能的开发对海水侵蚀影响较小，且对沿岸的土壤盐碱化影响不大，排除 CD。故选 B。

（4）油气资源主要分布于地质时期地壳长期下陷的构造盆地内，地层下陷可以形成沉积盆地，有利于有机质的堆积和保存，以保存油气资源，B 正确；侏罗纪时期是裸子植物繁盛的时期，被子植物繁盛于新生代，A 错误；海平面下降是气候变冷的表现，油气资源的形成与气候变冷无关，C 错误；海水盐度与油气资源形成无关，排除 D。故选 B。

（5）苏格兰面临石油资源枯竭，转型发展过程中一定是利用现有条件进行发展，首先是工业遗迹旅游的开发，目前上海的宝钢就有许多这样的例子，如玻璃博物馆，矿坑公园等；其次苏格兰靠近海洋，海洋生物资源丰富可以发展水产养殖，最后就是能源数据处理共享能够实现能源的精细化管理，提高能源的利用率，BCD 正确；苏格兰面临石油资源枯竭，再发展石油勘探意义不大，A 错误。故选 BCD。

（6）苏格兰靠近高纬地区，纬度较高，冬季时昼很短，太阳辐射强度弱，冬季气候寒冷漫长，所以建筑物需要良好的保温设施，良好的保暖材料可以减少室内热量的散失，保持住室

内的温度，提高建筑材料的保温性；由于当地冬季寒冷漫长，需要供暖，使用保暖材料可使室内温度减少较少，从而可以降低对供暖的需求，从而降低对化石矿物燃料的使用，达到节约能源的目的，也直接推动能源转型。当地纬度较高，夏季白昼时间长，日照时间长，太阳能在夏季较为丰富；太阳能的开发利用增加了能源的来源，能缓解当地夏季用电紧张的状况，太阳能属于清洁可再生能源，利用太阳能可优化能源消费结构，推动能源转型。

（7）氢能开发需要大量的能源电力作为动力，而苏格兰风能和水电丰富，提供的电力相对充足，能为氢能发展提供能源支持；氢能的开发也要考虑能源利用市场，苏格兰临近北海，地处欧洲，位于欧洲西北部，接近欧洲其他发达国家，便于氢能的存储以及对外输出。苏格兰政府发布转型规划，规划发展氢能，说明政策支持当地的氢能发展；苏格兰地处欧洲，经济较发达，拥有众多知名高校和科研所，科技力量雄厚，人才众多，可以为氢能发展提供技术与资金支持；苏格兰人口多，经济发达，能源消费能力强，随着当地矿产资源的枯竭，使其被迫对氢能的消费需求增大，氢能国内市场需求量大。氢能开发技术难度大，氢能开发设施需要的资金多，成本较高，建设难度较大；氢能产业对相关基础设施和产业配套设施要求高，苏格兰发展氢能时间较短，目前氢能配套设施不够完善。

4. (1)C

(2) 90 46°34' 6月22

(3)ACD

(4)ABC

(5) A A A

(6)推测：风暴潮导致海水对海岸的侵蚀作用。分析过程：由于气旋携带强大的风力和水汽，抵达海岸时受到地形影响快速抬升形成风风暴潮，而风暴潮加剧了海水对海岸的侵蚀；同时在雨水下渗和重力作用下部分岩体发生塌陷形成陡峭断崖。

【分析】本题以澳大利亚东南部沿海地区登陆的热带气旋“阿尔弗雷德”相关图文信息为材料设置题目，涉及大气垂直分层、正午太阳高度的计算及季节变化、气候类型的分布、非地带性分布规律、气旋、海岸地貌成因等知识，考查学生调用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维学科素养。

【详解】（1）据所学知识可知，一般而言，纬度越低对流层越高，而平流层底部靠近对流层顶部，从上海到昆士兰，纬度是先变低后变高，所以飞机飞行高度是先上升后下降，C 正确，ABD 错误。故选 C。

（2）据图示信息可知昆士兰州主要在热带范围内，所以一年中有太阳直射现象，一年中最

大的正午太阳高度角为 90° 。昆士兰州的实际纬度范围在 10°S 到 28°S 之间，一年中的最小正午太阳高度出现在夏至日（太阳直射点纬度位置是 $23^\circ26'\text{N}$ ），由正午太阳高度计算公式 $H=90^\circ-(\text{当地纬度与直射点纬度差})$ ，可知在夏至日 6 月 22 日前后，当地的正午太阳高度达一年中的最小值，其最小正午太阳高度的范围是在 $28^\circ34'\sim56^\circ34'$ 之间，若以 20°S 计算，则其年内最小正午太阳高度是 $46^\circ34'$ 。

（3）昆士兰州东北部沿海地区分布热带雨林气候，这是因为地处湿润东南信风迎风坡，且有暖流的增温增湿影响，昆士兰州东部沿海地区分布亚热带湿润气候，昆士兰州内陆地区地处大分水岭以西降水较少，分布着热带稀树草原气候，ACD 正确；地中海气候分布在 $30^\circ\sim40^\circ$ 的大陆西岸，昆士兰州没有这部分的陆地，所以没有地中海气候分布，B 错误。故选 ACD。

（4）据上题分析得知昆士兰州的东北部气候为热带雨林气候，这是因为当地受湿润东南信风影响，且地处迎风坡，因地形抬升，多地形雨，降水较多，且有暖流的增温增湿作用，ABC 正确；考虑海陆热力性质则为季风气候，与当地热带雨林气候不符，D 错误。故选 ABC。

（5）热带气旋“阿尔弗雷德”正在逼近该国第三大城市布里斯班和旅游胜地黄金海岸，说明热带气旋正向西北方向移动，甲处水平气压梯度力方向是由东南指向西北，结合南半球地转偏向力左偏从而在甲地形成西北风，所以此时甲处风向与气旋前进方向相同，A 正确；受南半球地转偏向力左偏影响，南半球航行危险半圆在气旋前进的左侧，故此判断此时甲正处于航行危险半圆，A 正确；南半球气旋的气流方向是顺时针辐合向内，甲处在一段时间内受南半球的气旋控制，所以风向呈顺时针变化，A 正确。

（6）剧烈的气旋登陆会导致海岸地带出现强烈的风暴潮，风暴潮爆发时会导致海浪大，加剧海水对海岸的侵蚀作用。气旋处等压线密集，风力较大，其气旋中心盛行上升气流，携带了大量水汽，强风和大量的水汽抵达海岸时，受到地形的抬升影响，会快速形成风暴潮，风暴潮加剧了海水对海岸的侵蚀，导致黄金海岸底部被严重侵蚀；同时风暴潮发生时出现强降水，在雨水下渗作用下以及岩层的重力作用下部分岩体发生塌陷，从而形成陡峭断崖。

5. (1) A B

(2) C A A 5 月地表植被覆盖率低，积雪融水导致表土侵蚀加剧，泥沙搬运作用强，流入河流的泥沙增多

(3)B

(4)C

(5)自然原因：全球变暖导致亚马孙河流域气候异常，极端天气增多，暴雨冲刷地表使得地表土壤侵蚀加大，流入河流的含沙量增多。亚马孙河下游河口呈喇叭状，潮汐作用显著。

大西洋潮汐逆流而上时，携带的泥沙可能因水流速度减缓而沉积，但近年来河口地形变化(如河道拓宽)可能增强了潮汐对河床的冲刷作用，间接增加输沙量。

人文原因：当地对雨林的开垦，森林砍伐导致雨林破坏，地表植被覆盖减少，地表裸露，雨水直接冲刷表层土壤。巴西等国家在雨林保护政策执行上的不足，使得非法伐木和土地侵占屡禁不止。缺乏有效的流域综合治理措施，导致水土流失问题难以遏制。

(6) 遥感：遥感的传感器对地物的感知主要是大范围粗略的反馈，无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星使用的传感器类型和精度各不相同，导致采集的数据在几何畸变和地理定位上存在差异。例如，光学影像和雷达数据在成像原理上有显著区别，前者依赖于可见光反射，后者通过微波反射，这使得它们在地形和地物的表现形式上存在巨大差异。

其他：(1)大气干扰误差：电磁波在穿过大气层时，会受到大气中气体、气溶胶和云层等的影响，导致电磁波发生散射、吸收和折射等现象，从而影响遥感数据的准确性。

(2)水面的折射与反射：水面的折射和反射使得悬浮泥沙与实际出现偏差，从而导致微波反射成像形成偏差。

(3)地形误差：在遥感图像中，由于地形的高低起伏，会导致影像产生几何变形，如像元位移、旋转和缩放等。这些变形会影响遥感数据的解译和应用。

(4)传感器搭载的遥感平台不符：如采用航天遥感和航空遥感可能导致数据出现偏差。

【分析】本大题以河流含沙量为材料设置试题，涉及流水侵蚀、河流水源补给、影响河流含沙量的因素、遥感的应用等相关内容，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】(1) 根据所学知识可知，页岩为沉积岩，质地比较疏松；花岗岩为侵入型岩浆岩，质地坚硬；片麻岩为花岗岩变质形成的变质岩，石英岩是砂岩变质形成的变质岩，都比较坚硬，故受流水作用最易发生侵蚀的是页岩(A)；当河道由窄变宽时，河流的流速降低，搬运能力下降，河流的输沙量减小(B)。

(2) 根据所学知识可知，一般积雪融水补给在春季最多；冰川融水补给在夏季7、8月最多；降水补给在雨季最多。读图可知，该河流径流量比较大，应该是以降水补给为主的河流，受冰川融水补给少；该河流5月径流量大，原因是所处纬度较高，春季随气温升高，积雪融化，积雪融水补给河流，河流水量增大，形成春汛；8月径流量明显增加，原因是降水增多，降水补给河流，河流径流量增加，形成夏汛，据此推测该河流一年有春汛、夏汛两个汛期，可能分布在我国东北地区，应该是甲河，乙河所处纬度较低，一般5月没有积雪融水补给，丙河位于内陆地区，河流水量较小，只有夏汛，没有春汛。

(3) 据材料“悬浮泥沙浓度指单位体积河水中悬浮泥沙的质量”可知，对于一条河流，当河流悬浮泥沙量上升，河流上游侵蚀会加剧，含沙量会增多，河谷因侵蚀增加，后退加速，A 错误；下游随流速减慢，河流沉积，河漫滩面积增大，河口三角洲面积增大，发育加强，B 正确，C 错误。故选 B。

(4) 长江上游流经高原山地，地势起伏较大，河流流速较快，上游植树造林可以涵养水源，减少水土流失，使河流含沙量减少，①错误；上游建堤坝，堤坝建成后，可以拦水拦沙，使泥沙首先淤积在堤坝末端的河床上，随着时间推移，淤积向上游延伸，导致河流含沙量增加，②正确；下游退耕还湖、建护岸工程，可以缓解水土流失，减少河流的含沙量，③④正确，故 C 正确，ABD 错误。故选 C。

(5) 亚马孙河输沙量近年来逐年递增，可以从自然、人文两方面分析原因。自然原因是全球变暖对亚马孙河流域气候产生显著影响，气候系统的紊乱使得极端天气事件发生频率上升，暴雨天气增多；暴雨具有强大的冲刷力，会对地表土壤进行强烈侵蚀；亚马孙河流域植被丰富，但在暴雨的持续冲击下，原本稳固的土壤结构被破坏，大量土壤颗粒被剥离，随着地表径流汇入河流，直接导致河流含沙量增多。亚马孙河下游河口呈喇叭状，这种特殊的地形为潮汐作用创造了良好条件，使得潮汐现象显著；传统上，大西洋潮汐逆流而上时，因水流速度减缓，携带的泥沙会在河口附近沉积；然而，近年来河口地形发生变化，如河道拓宽。河道拓宽后，潮汐水流的通道变宽，水流速度和力量增强，对河床的冲刷能力显著提升；原本沉积在河床上的泥沙被重新掀起，随着河流水流一同向下游输送，间接增加了河流的输沙量。人文原因：当地对雨林的开活动，如大规模的森林砍伐，直接导致雨林面积锐减；森林植被具有保持水土的重要功能，其庞大的根系能够固着土壤，减少雨水对土壤的直接冲刷；茂密的树冠可以截留雨水，减缓雨水落地的速度和冲击力，降低土壤侵蚀的风险；当雨林遭到破坏后，地表植被覆盖减少，大量土壤直接暴露在雨水之下，失去了植被的保护，雨水能够毫无阻碍地冲刷表层土壤，使得土壤侵蚀加剧，大量泥沙进入河流，增加了河流的输沙量。巴西等国家在雨林保护政策执行方面存在明显不足，这使得非法伐木和土地侵占等破坏雨林的行为屡禁不止；由于缺乏有效的监管和严格的执法，违法者能够轻易逃避法律制裁，持续对雨林进行破坏；同时，流域内缺乏全面、系统的综合治理措施，没有从整体上统筹规划对水土流失问题的治理。在这种情况下，水土流失问题不断恶化，无法得到有效遏制，进一步导致河流输沙量逐年递增。

(6) 通过遥感探究河流悬浮泥沙浓度变化测得数据与实际数据有比较大的差异，可结合遥感原理，从遥感本身技术特性、环境干扰、地形影响和平台差异等方面展开分析。

遥感：从传感器感知精度与动态监测缺陷说明。遥感传感器的设计初衷是大面积、快速获取地表信息，其空间分辨率受卫星轨道高度、传感器孔径等因素限制，无法对动态、细小物体的精确感知。不同卫星传感器的成像原理、波段范围和辐射分辨率差异显著，导致数据几何与辐射特性不一致，如光学影像依赖地物对可见光/近红外的反射，易受光照条件（如阴影、太阳高度角）影响，且无法穿透云层；雷达数据通过微波反射成像，可全天候工作，但对表面粗糙度敏感，且存在几何畸变。

其他因素包括大气干扰误差、水面的折射与反射、地形误差、传感器搭载的遥感平台不符等方面：

（1）大气干扰误差：电磁波从地物表面至传感器的路径中，大气成分（如 O_2 、 CO_2 、 H_2O 、气溶胶）会对特定波段产生选择性吸收（如水汽吸收红外波段）、散射（如瑞利散射使蓝光弥漫）和云层反射（光学遥感无法穿透厚云层）等影响导致数据缺失，从而影响遥感数据的准确性。

（2）水面的折射与反射：水体的折射与反射特性使得悬浮泥沙与实际出现偏差，微波对水面粗糙度敏感，从而导致微波反射成像形成偏差。

（3）地形误差：地形高低起伏会导致遥感影像产生几何失真，如像元位移、旋转和缩放等，可能掩盖地物细节，影响遥感数据的解译和应用。

（4）传感器搭载的遥感平台不符：传感器搭载平台的高度、稳定性和观测模式直接影响数据精度：航天遥感（如卫星）：覆盖范围广（可达数千平方千米），但轨道高度固定（数百至数万千米），受地球曲率影响，边缘像元几何畸变较大；航空遥感（如无人机、飞机）：高度低（数百米至数千米），分辨率高（可达厘米级），但受航迹稳定性、续航能力限制，大面积数据拼接易出现接缝误差；故采用不同遥感可能导致数据出现偏差。